

EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 28/6/2023

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (2): Beschouw het L-systeem met $\alpha_0 = 0$, $\delta = \pi/2$ en $\mathcal{A}_1 = \{F\}$. Stel dat

$$\bullet I = F - F - F - F \text{ en } F \rightarrow F - F + F + F - F.$$

Hoe ziet de tekening er uit na 1 iteratie?

2. HOOFDSTUK 2 (3): Geef aan hoe de 3x3 rotatiematrix rond de x -as eruit ziet. Stel dat het punt $(2, 2, -1)$ de nieuwe coördinaten $(-1, 2, -2)$ krijgt door middel van een 3D-rotatie. Om welke as en over welke hoek werd er dan geroteerd? Leg uit.
3. HOOFDSTUK 2 (2): Worden de punten A en B met Eye-coördinaten $(2, 3, 2)$ en $(3, 4, 3)$ op hetzelfde punt geprojecteerd door de perspectief projectie? Leg uit.
4. HOOFDSTUK 3 (4): Beschouw een lijnstuk (P, Q) in 2D met $P = (x_P, y_P)$, $Q = (x_Q, y_Q)$. Geef aan hoe we snel kunnen nagaan of dit lijnstuk de lijn met vergelijking $x = x_I$ snijdt. Stel een formule op om het unieke snijpunt van het lijnstuk (P, Q) met de lijn met vergelijking $x = x_I$ te bepalen (indien dit bestaat). Let op, in de cursus gaat het om de lijn met vergelijking $y = y_I$!
5. HOOFDSTUK 3 (2): Leg kort uit hoe we te werk gaan om een driehoek te clippen ten opzichte van het view frustum (zonder in detail te treden). Geef aan wanneer een driehoek wordt vervangen door 2 nieuwe driehoeken (illustreer met een tekening).
6. HOOFDSTUK 4 (2): Wat is het belangrijkste verschil tussen diffuus licht op oneindig en met een puntbron (illustreer met een tekening). Wat is het verschil in rekentijd? Leg uit.
7. HOOFDSTUK 4 (2): Stel een formule op voor de reflectie richting r (maak gebruik van een tekening). Leg uit wat de betekenis is van alle symbolen die je gebruikt in je formule.
8. HOOFDSTUK 5 (3): Geef aan welk stelsel vergelijkingen we moeten oplossen om het texel nummer te bepalen wanneer we een textuur aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Leg de betekenis uit van alle gebruikte vectoren.